



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026



Informe de Laboratorio - Semana 7: Gestión de Usuarios, Grupos, Roles y Privilegios

Contexto y Objetivo

La presente práctica de laboratorio corresponde a la Semana 7: Administración de usuarios y permisos. Su propósito es aplicar los procedimientos básicos para la creación, administración y verificación de usuarios, grupos y privilegios en los sistemas operativos Linux y Windows. Mediante esta actividad, el estudiante deberá demostrar la capacidad de ejecutar comandos de administración, interpretar sus resultados y comparar la gestión de usuarios en ambos sistemas operativos.

Objetivo: Aplicar los conocimientos sobre la administración de usuarios, grupos y privilegios mediante la creación, modificación y verificación de cuentas en los sistemas operativos Linux y Windows.

Procedimientos en Linux

A continuación, se detallan los pasos ejecutados en un entorno Linux para la administración de usuarios y grupos, acompañados de capturas de pantalla y sus respectivas descripciones.



1. Crear un usuario llamado estudiante y un grupo llamado seguridad

sudo useradd -m estudiante

sudo groupadd seguridad

```
ubuntu@sandbox: ~  
ubuntu@sandbox:~$ sudo useradd -m estudiante  
[sudo] password for ubuntu:  
ubuntu@sandbox:~$ sudo groupadd seguridad  
ubuntu@sandbox:~$
```

Captura de pantalla que muestra la creación del usuario 'estudiante' y el grupo 'seguridad' en un terminal Linux. El comando `sudo useradd -m estudiante` crea el usuario y su directorio home, y `sudo groupadd seguridad` crea el grupo.



2. Agregar el usuario estudiante al grupo seguridad y verificar su pertenencia

sudo usermod -aG seguridad estudiante
groups estudiante

```
estudiante@ubuntu: ~  
estudiante@ubuntu:~$ sudo usermod -aG seguridad estudiante  
[sudo] contraseña para estudiante:  
estudiante@ubuntu:~$ groups estudiante  
estudiante : estudiante seguridad  
estudiante@ubuntu:~$
```

Captura de pantalla que ilustra cómo se añade el usuario 'estudiante' al grupo 'seguridad' utilizando `sudo usermod -aG seguridad estudiante`. Posteriormente, `groups estudiante` verifica que el usuario pertenece a ambos grupos.



3. Cambiar la contraseña del usuario estudiante y verificar los cambios

```
sudo passwd estudiante  
grep "estudiante" /etc/passwd  
grep "seguridad" /etc/group  
sudo grep "estudiante" /etc/shadow
```

```
root@ubuntu: ~  
  
root@ubuntu:~# sudo passwd estudiante  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
  
root@ubuntu:~# grep estudiante /etc/passwd  
estudiante:x:1001:1001:Estudiante:/home/estudiante:/bin/bash  
root@ubuntu:~# grep seguridad /etc/group  
seguridad:x:1002:estudiante  
root@ubuntu:~#
```

Captura de pantalla que muestra el proceso de cambio de contraseña para el usuario 'estudiante' con `sudo passwd estudiante`. Se verifican los cambios en los archivos `/etc/passwd`, `/etc/group` y `/etc/shadow` para confirmar la creación del usuario, la pertenencia al grupo y el hash de la contraseña.



Procedimientos en Windows

A continuación, se detallan los pasos para la administración de usuarios y grupos en un entorno Windows, acompañados de capturas de pantalla simuladas y sus respectivas descripciones.

1. Crear un usuario llamado Estudiante y un grupo llamado Seguridad

```
net user Estudiante /add
```

```
net localgroup Seguridad /add
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>net user Estudiante /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net localgroup Seguridad /add Estudiante
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>
```

Captura de pantalla de la Consola de Comandos de Windows (CMD) mostrando la creación del usuario 'Estudiante' con `net user Estudiante /add` y la creación del grupo 'Seguridad' con `net localgroup Seguridad /add`.



2. Agregar el usuario Estudiante al grupo Seguridad y verificar usuarios existentes

net localgroup Seguridad Estudiante /add
net user

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4170]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>net localgroup Seguridad Estudiante /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7K8F2RD

-----
Administrador          DefaultAccount          Estudiante          Invitado
WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\system32>
```

Captura de pantalla de CMD donde se añade el usuario 'Estudiante' al grupo 'Seguridad' usando net localgroup Seguridad Estudiante /add. Luego, net user lista todos los usuarios del sistema, mostrando 'Estudiante' entre ellos.



3. Verificar los miembros del grupo Seguridad y cambiar la contraseña del usuario

net localgroup Seguridad
net user Estudiante *

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrador>net localgroup Seguridad
Alias name     Seguridad
Comment       Grupo para la seguridad

Members
-----
Estudiante
The command completed successfully.

C:\Users\Administrador>net user Estudiante *
Type a password for the user: 
```

*Captura de pantalla de CMD que muestra los miembros del grupo 'Seguridad' con net localgroup Seguridad, confirmando que 'Estudiante' es parte de él. Finalmente, net user Estudiante * inicia el proceso para cambiar la contraseña del usuario 'Estudiante'.*



Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué ventaja tiene gestionar permisos mediante grupos y no por usuario individual?

La gestión de permisos mediante grupos ofrece varias **ventajas significativas** sobre la asignación de permisos a usuarios individuales, especialmente en entornos con múltiples usuarios y recursos. La principal ventaja radica en la **eficiencia y la simplificación de la administración**. En lugar de asignar y revocar permisos uno por uno a cada usuario para cada recurso, se pueden definir grupos con conjuntos específicos de permisos. Luego, simplemente se añaden o eliminan usuarios de estos grupos, y automáticamente heredan o pierden los permisos asociados al grupo [1].

Esto conduce a una **mayor consistencia** en la aplicación de políticas de seguridad, ya que todos los miembros de un grupo tienen los mismos privilegios sobre los recursos designados. Además, facilita la **escalabilidad**; a medida que la organización crece y se añaden nuevos usuarios, la gestión de permisos se mantiene manejable. También mejora la **auditoría y el mantenimiento**, ya que es más sencillo revisar los permisos asignados a un grupo que a cientos o miles de usuarios individuales. En resumen, la gestión por grupos reduce la complejidad, minimiza errores y optimiza el tiempo de los administradores de sistemas.

2. ¿Qué similitudes y diferencias encontró entre Linux y Windows al administrar usuarios?

Al administrar usuarios y grupos, tanto Linux como Windows comparten el **objetivo fundamental** de controlar el acceso a los recursos del sistema y mantener la seguridad. Ambos sistemas operativos permiten la **creación de usuarios y grupos**, la **asignación de usuarios a grupos** y la **modificación de contraseñas**. En ambos, los grupos son la unidad principal para la asignación de permisos, lo que simplifica la administración. Además, ambos sistemas utilizan **comandos de línea** para realizar estas tareas, aunque con sintaxis y herramientas diferentes.



Sin embargo, existen **diferencias notables** en su enfoque y herramientas:

Característica	Linux	Windows
Filosofía	Orientado a archivos y permisos de usuario/grupo/otros.	Orientado a objetos y listas de control de acceso (ACLs).
Herramientas CLI	useradd, groupadd, usermod, passwd, groups, grep (para verificación de archivos de configuración).	net user, net localgroup.
Archivos de Configuración	/etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow (texto plano).	Base de datos SAM (Security Account Manager) y Active Directory (en entornos de dominio).
Gestión de Contraseñas	passwd (interactivo), chpasswd (no interactivo).	net user <usuario> * (interactivo).
Directorios Home	Se crean automáticamente con useradd -m.	Se gestionan de forma diferente, no siempre se crean automáticamente con net user.
Permisos de Archivo	Basados en propietario, grupo y otros (rwx).	Basados en ACLs detalladas para usuarios y grupos.

En resumen, mientras que Linux se basa en un modelo de permisos más granular y transparente a través de archivos de configuración de texto, Windows utiliza una base de datos centralizada (SAM o Active Directory) y un sistema de ACLs más complejo. La sintaxis de los comandos es completamente diferente, reflejando las distintas arquitecturas y filosofías de diseño de cada sistema operativo.